Яппаров Эмир DS

ИТ-стартап (Solana): отчёт по главе 8 (Каркас Liquidity Vault)

Цель работы и архитектура каркаса

В рамках главы 8 методических указаний курса ИТ-стартап реализован базовый каркас программы Liquidity Vault на базе Anchor Framework в сети Solana Devnet.

Главная задача этапа: создание структуры аккаунтов, где сама программа распоряжается активами через детерминированные Program Derived Addresses (PDA) без использования приватных ключей администратора.

Структура аккаунтов и разделение прав

1. Настройки Vault (Config PDA): адрес oAKzYu7gjC1Z1tnWjUaPapqwwgjeQQZni6xQKmGBUSc, выведен из семян [b'config', admin]. Хранит публичные ключи администратора, принимаемого токена и токена долей.

2. Полномочия Vault (Vault Authority PDA): адрес без приватного ключа, выведенный из [b'vault-authority', config]. Выступает полноправным владельцем хранилища токенов и минтом для выпуска share-токенов.

3. Хранилище активов (Token Vault PDA): токен-аккаунт под управлением vault_authority, где физически аккумулируются внесённые средства.

4. Минт долей (Share Mint PDA): токен-квитанция, право на выпуск которого принадлежит исключительно программе через vault_authority.

5. Карточка пользователя (Position PDA): адрес EHoRH8CufQLsSA8T6ZgyWZh6h7hFBzeMF4Dm216yerGY, выведен из [b'position', config, user]. Хранит персональный объём внесённых средств конкретного участника.

Результаты развёртывания и транзакции в Devnet

Программа собрана в SBF и развёрнута в Devnet: https://explorer.solana.com/address/Xu7JJXtKWyA1LfNpc1tcCNfEiZJQQYWn5Ymo96j9vHa?cluster=devnet. Статус executable подтверждён через RPC.

Инициализация хранилища (create_vault): транзакция https://explorer.solana.com/tx/2RU92NFQcx9jf6vZWzZazS1tfH8sLRgUNi8H9afVg5rGas1NusKmtnNQ5fj61PhxgZpxp95jGhRiqiD4DVSdMLZN?cluster=devnet. Успешно созданы аккаунты настроек, токен-аккаунт хранилища и минт долей.

Открытие позиции пользователя (open_position): транзакция https://explorer.solana.com/tx/4RU1khBpwDjVN5pi2vBDT5P1cK2PQgESecHtFTxZcu5gDVXYCWps3U1MYv9gbm2hzWFa9ca3jAnYuYvBnQkpkHcB?cluster=devnet. Успешно инициализирована карточка позиции студента с привязкой к его адресу.

Повторное чтение через RPC подтвердило: аккаунты существуют в сети, статус транзакций finalized, ошибки выполнения отсутствуют (meta.err=null).